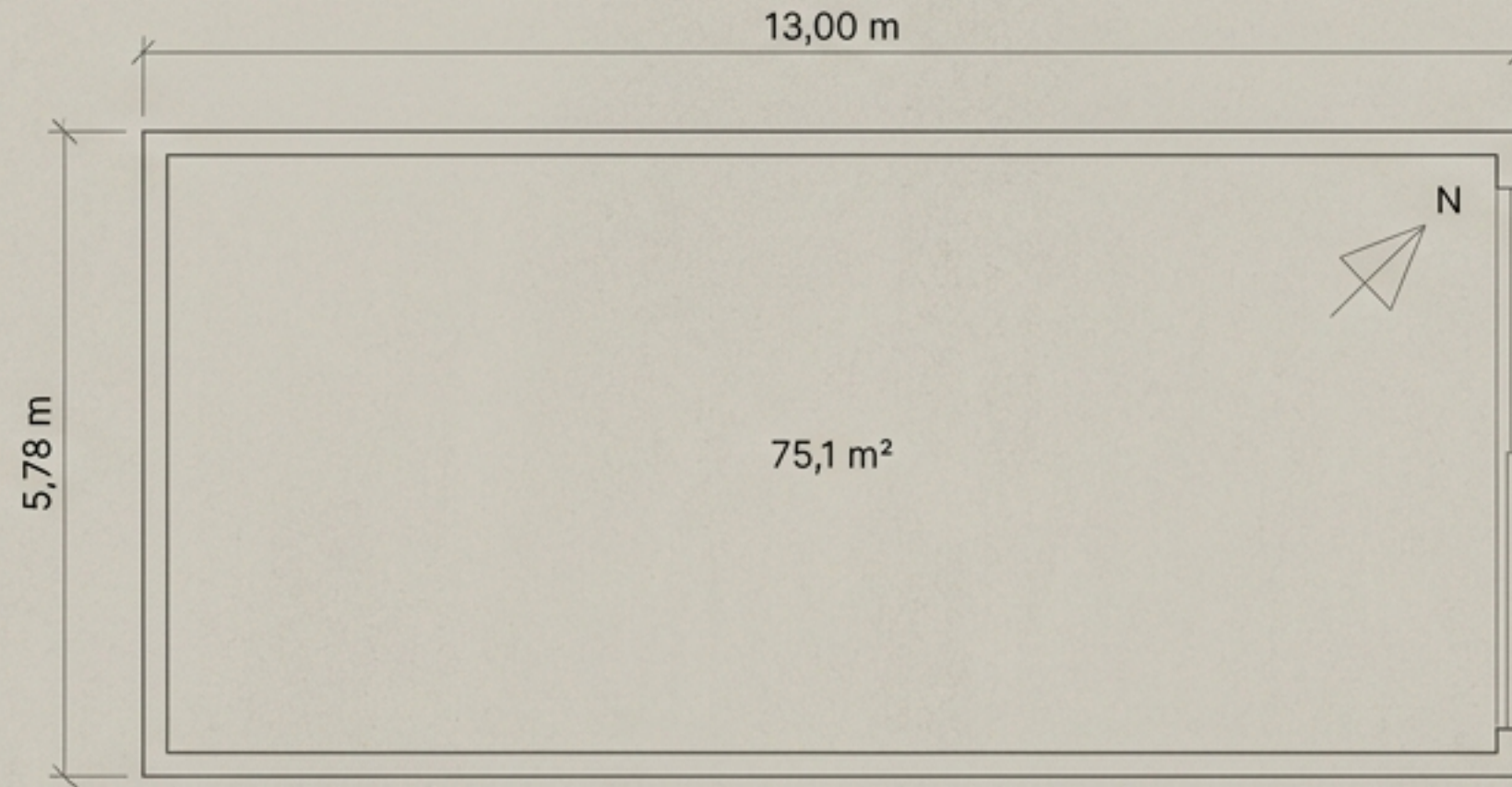


Relva Natural na Calçada da Boa Hora: Relatório de Viabilidade

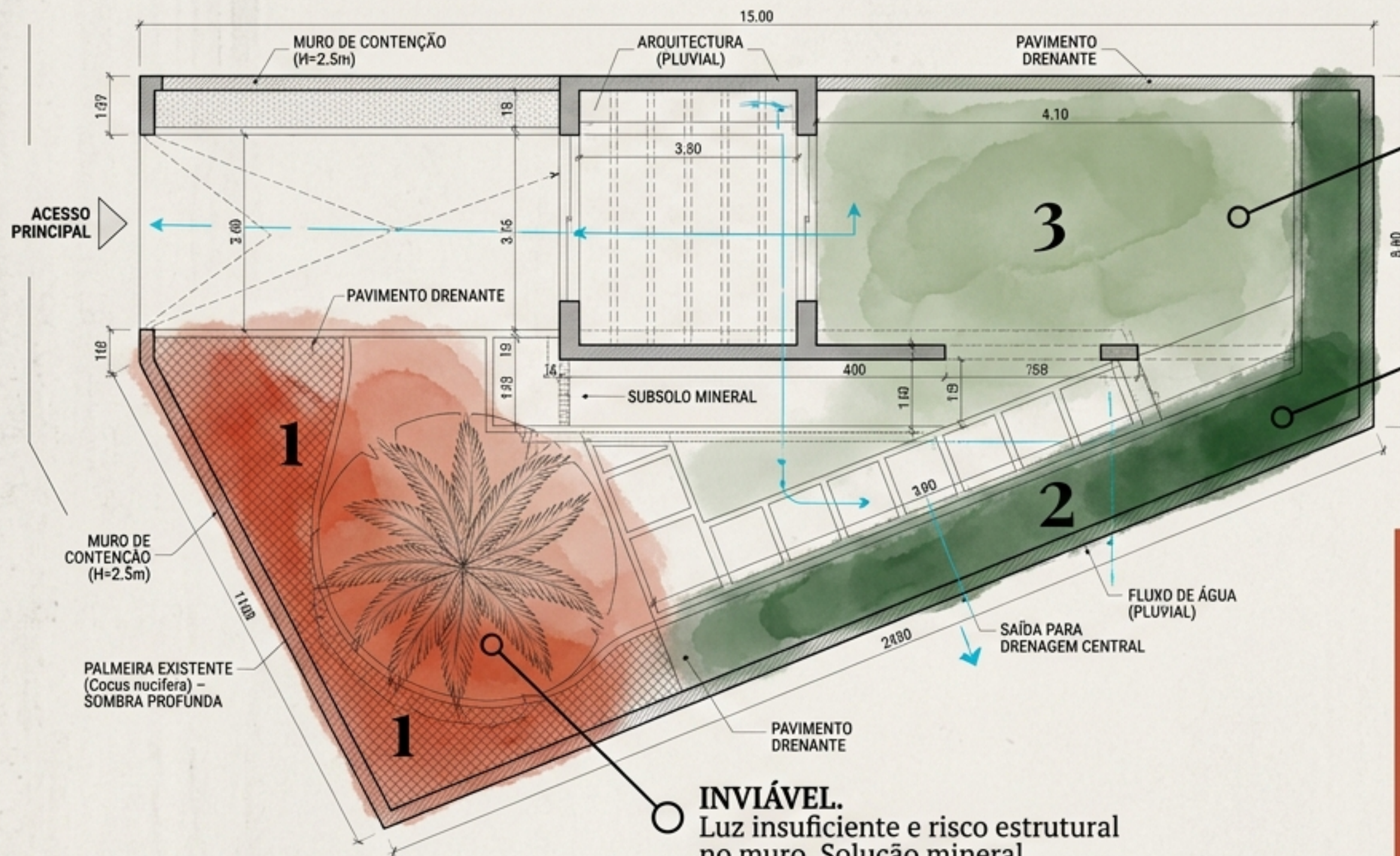
A resposta definitiva para o quintal de 75m².





ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PÁTIO: ZONEAMENTO DE LUZ E ESTRUTURA

VISÃO SUPERIOR ARQUITETÔNICA & MAPA DE ADEQUAÇÃO VEGETAL



VIÁVEL, MAS CONDICIONADO.
Apenas uma faixa de ~38m² suporta vida, e apenas com a espécie certa.

ÁREA VIÁVEL: 38.4 m²
LUZ: 4-6h DIÁRIAS
ESPÉCIE INDICADA: ZOYSIA JAPONICA

INVIÁVEL.
Sombra permanente.
Exige alternativa não-gramínea.

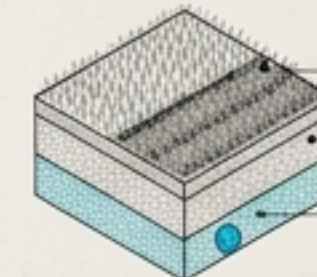
LUZ: SOMBRA DIFUSA
UMIDADE: ALTA
SOLUÇÃO: FESTUCA/DICHONDRA (NÃO-GRAMA)

INVIÁVEL.
Luz insuficiente e risco estrutural no muro. Solução mineral.

LUZ: <2h DIÁRIAS
T°C MÁX: 45°C
RISCO: EROSÃO/INFILTRAÇÃO

O Veredicto

Não instale relva tradicional como solução única. A resposta técnica é um mosaico híbrido: infraestrutura pesada invisível e uma pele vegetal adaptada à micro-geometria do poço.



CAMADA SUPERFICIAL
(PLANTAS/MINERAL)
SUBSTRATO DRENANTE
SISTEMA DE DRENAGEM
PROFUNDA (CYAN)

PROJETO: RESIDÊNCIA JARDIM CENTRAL
DATA: 36/05/2024
ARQUITETO RESPONSÁVEL: ENG. PAISAGISTA A. COSTA
ESTUDO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO Nº 03

O paradoxo da sombra: o inimigo não é o Inverno, é o Verão.

INVERNO

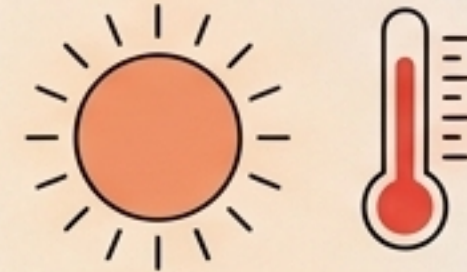


1,1 horas

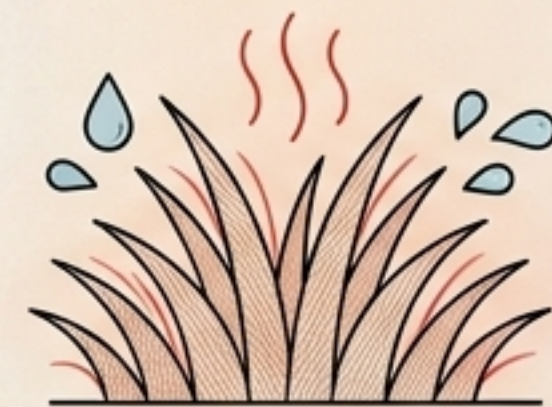


Requisito de luz (DLI): 6,7 mol/m²/dia

VERÃO



5,6 horas



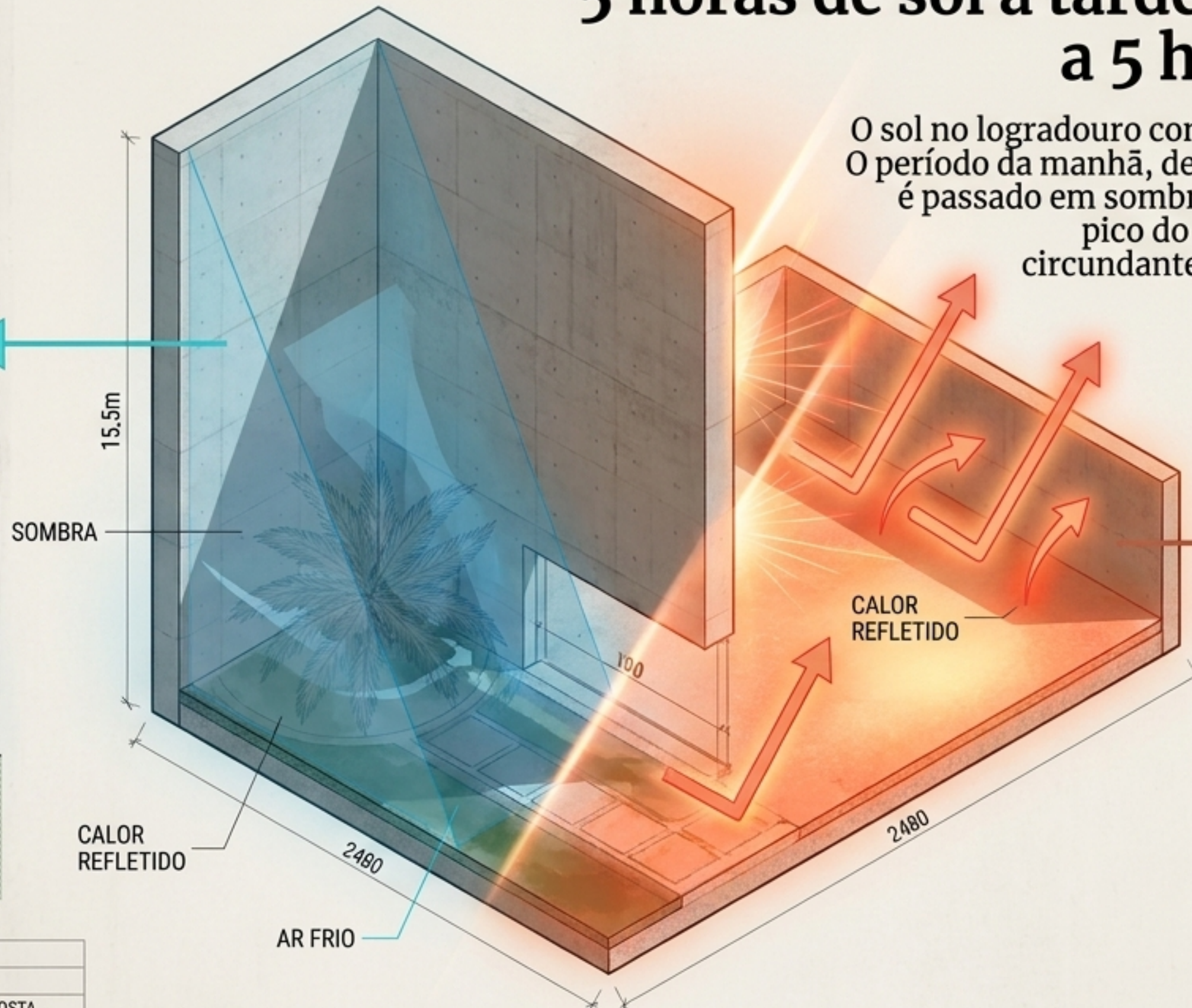
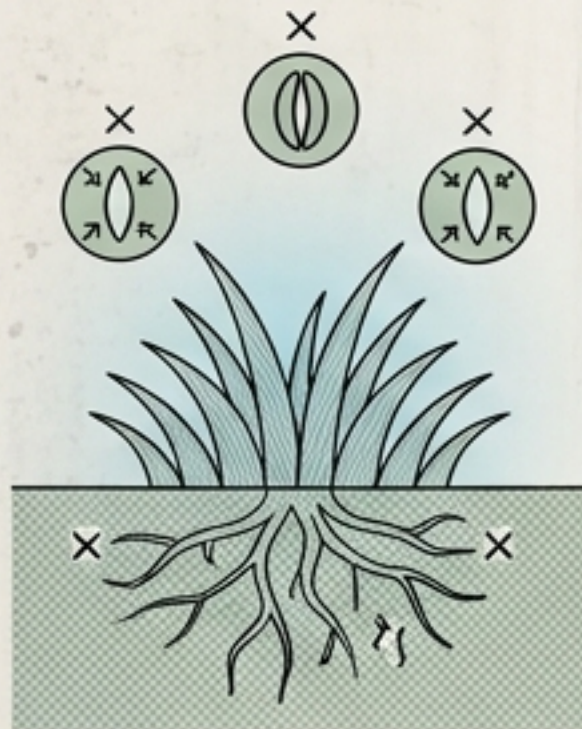
Requisito de luz (DLI): 10,0 mol/m²/dia

A intuição diz que 1,1h de sol em Dezembro é o problema. A agronomia prova o contrário: a falta de luz no Inverno apenas adormece a relva. O colapso acontece em Junho/Julho. Quando a temperatura sobe, a exigência de luz da planta duplica. O quintal dá 5,6h no Verão — exatamente o limite da sobrevivência quando a planta precisa de mais energia.

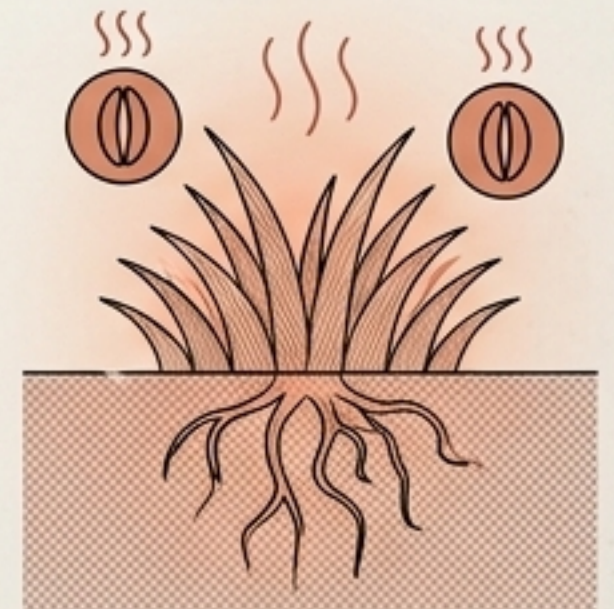
5 horas de sol à tarde não equivalem a 5 horas de manhã.

O sol no logradouro concentra-se entre as 13h e as 21h. O período da manhã, de maior eficiência fotossintética, é passado em sombra total. Toda a luz é recebida no pico do calor e refletida pelos muros circundantes. A planta gasta a sua energia a arrefecer em vez de crescer.

Manhã (08:00 - 13:00): Luz Ideal bloqueada. Estomas abertos, zero fotossíntese.

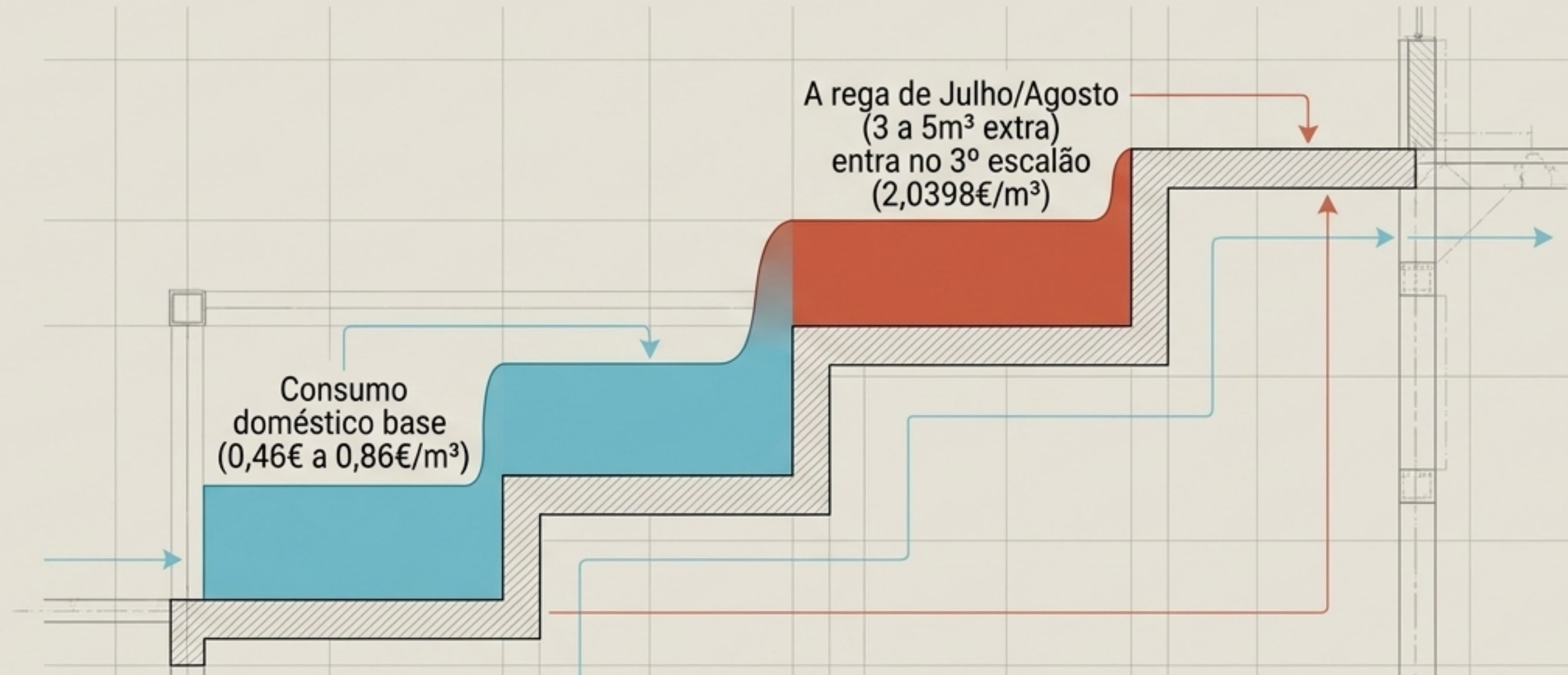


Tarde (13:00 - 21:00): Stress Térmico. Muros refletem calor, estomas fecham.



PROJETO: RESIDÊNCIA JARDIM CENTRAL
DATA: 36/05/2024
ARQUITETO RESPONSÁVEL: ENG. PAISAGISTA A. COSTA
ESTUDO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO Nº 05

A água é o menor dos problemas (20€ a 48€ / ano).



A água não é cara. O perigo é o efeito de empilhamento. O consumo de 45m² de relva (12 a 16 m³/ano) adiciona-se ao seu consumo de casa. Ainda assim, ao preço da EPAL, a rega custará entre 20€ a 48€/ano. O verdadeiro peso financeiro da água não está no contador, está na drenagem.

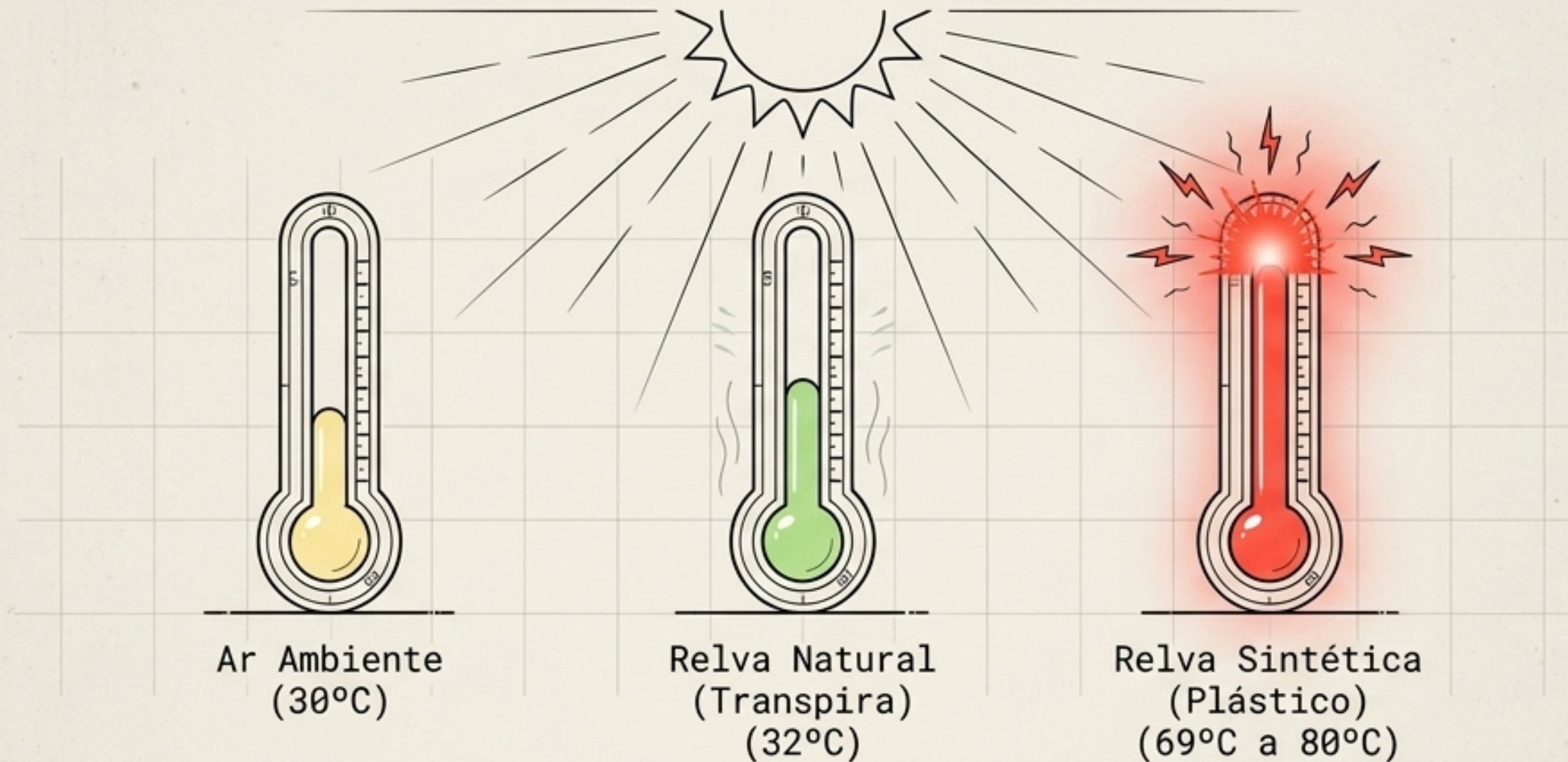
PROJETO: RESIDÊNCIA JARDIM CENTRAL

DATA: 36/05/2024

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ENG. PAISAGISTA A. COSTA

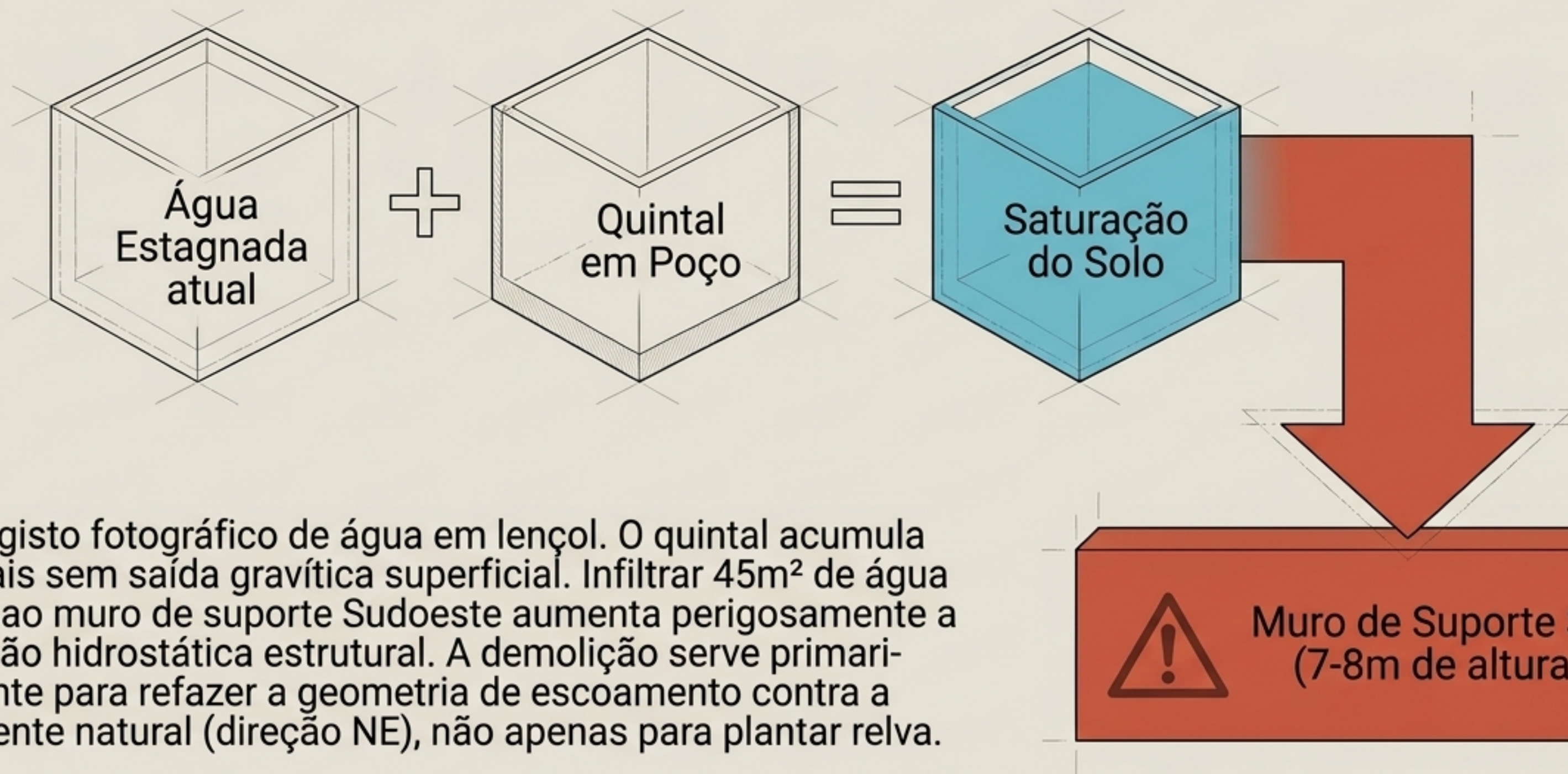
ESTUDO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO Nº 05

A Ilusão da Relva Artificial: Um radiador de 45m².



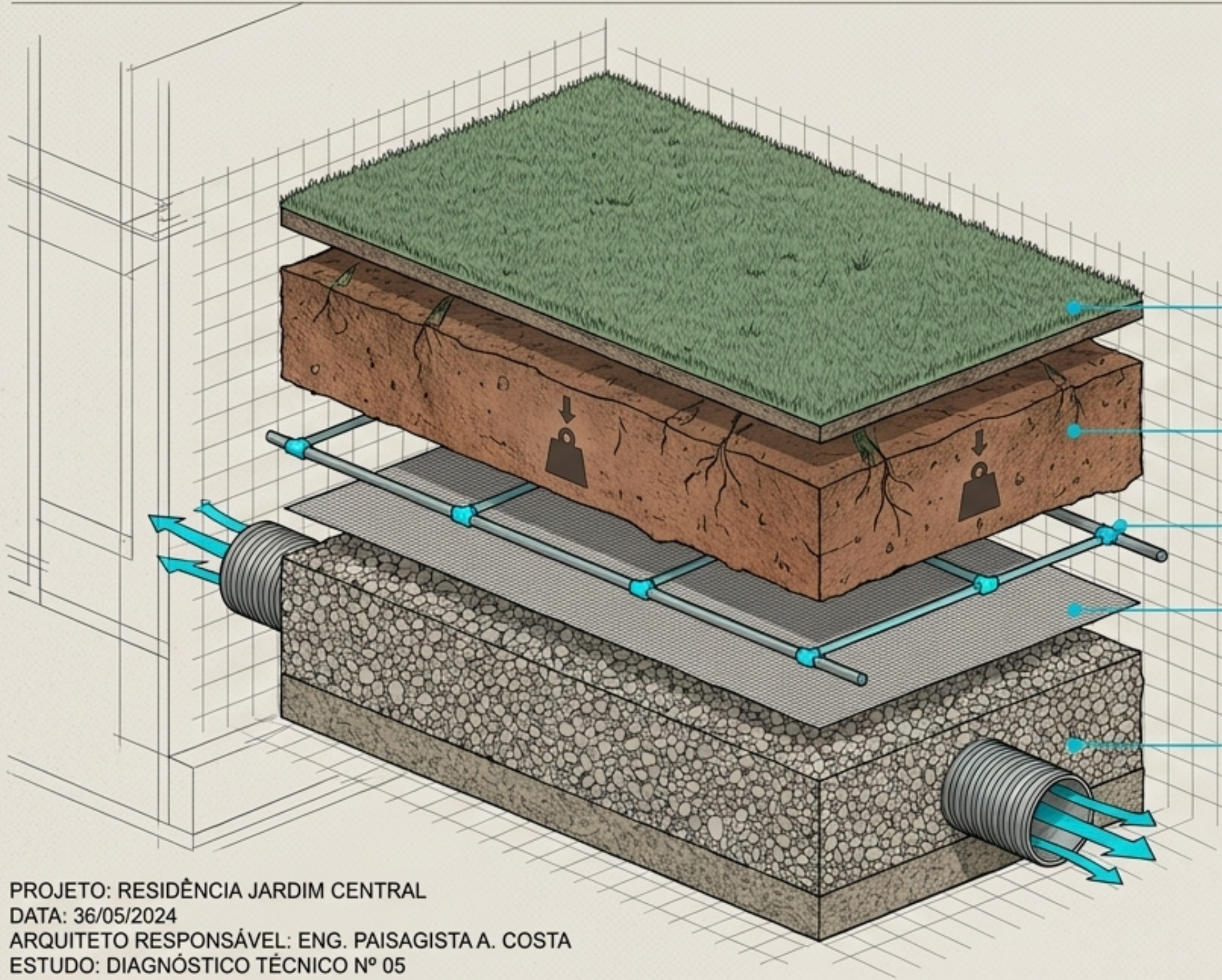
Num quintal murado de 75m² onde todo o sol incide à tarde, com 29 dias/ano acima de 30°C em Lisboa, a relva artificial atinge temperaturas extremas. Bloqueia a infiltração e destrói o uso no Verão. Se procura uma superfície verde e fresca sem luz, o plástico não é a resposta.

O verdadeiro projeto não é a relva, é a drenagem.



Há registo fotográfico de água em lençol. O quintal acumula pluviais sem saída gravítica superficial. Infiltrar 45m² de água junto ao muro de suporte Sudoeste aumenta perigosamente a pressão hidrostática estrutural. A demolição serve primariamente para refazer a geometria de escoamento contra a pendente natural (direção NE), não apenas para plantar relva.

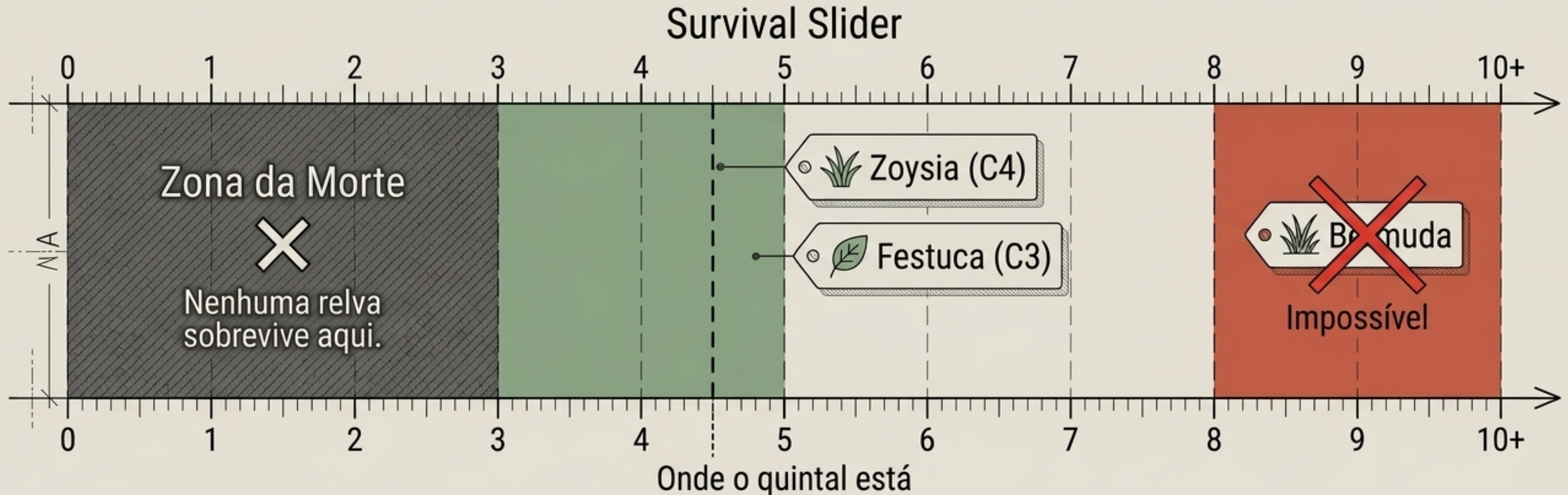
A Anatomia dos Custos: O suporte de vida invisível.



A relva é barata. O que a mantém viva num espaço cimentado e murado custa 30€ a 55€/m². Independentemente do acabamento que escolher, o perfil de drenagem de 25-45cm é incontornável.

- Relva em placa (6€ a 20€/m²)
- 15 a 30cm Terra Vegetal (até 840 kg/m²)
- Tubo gotejador subsuperficial (10€/m²)
- Geotêxtil separador (2€/m²)
- 15cm Brita Drenante + Tubo (25€/m²)

A filtragem das candidatas: A escolha pela sobrevivência.



A Bermuda exige 8 horas (impossível). A Festuca tolera 4-6h, mas morre de fungos com o corte alto exigido na sombra. A Zoysia tenuifolia suporta as horas mínimas, resiste à seca e o seu crescimento lento adapta-se ao microclima do poço.

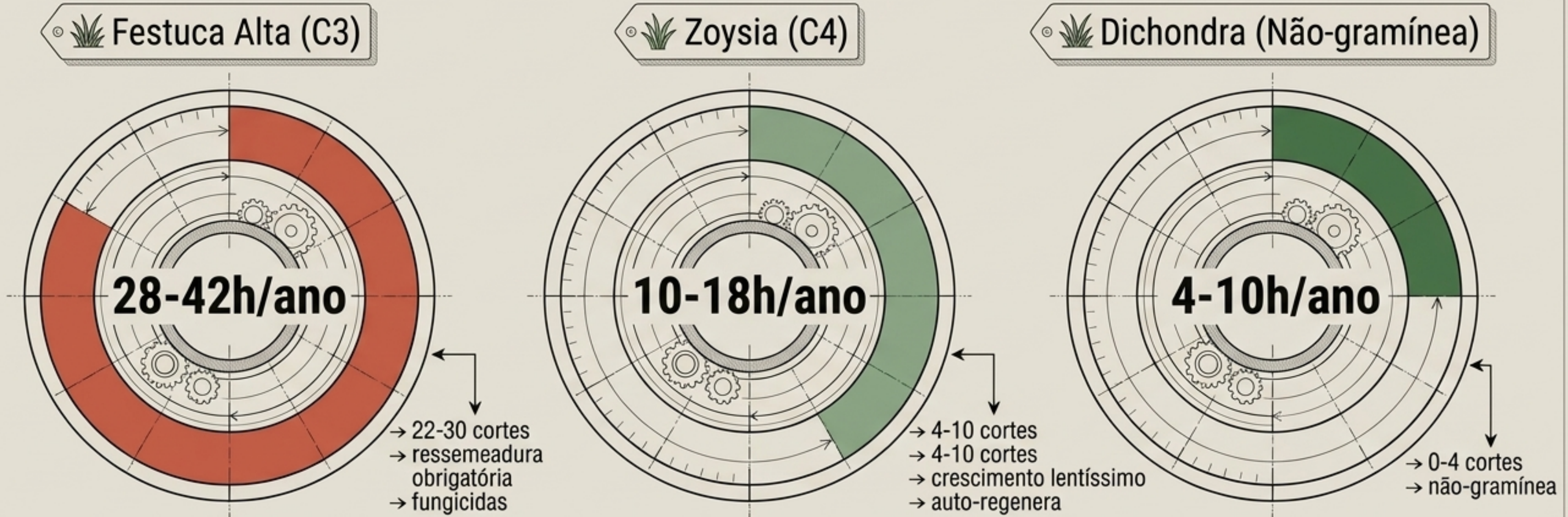
PROJETO: RESIDÊNCIA JARDIM CENTRAL

DATA: 36/05/2024

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ENG. PAISAGISTA A. COSTA

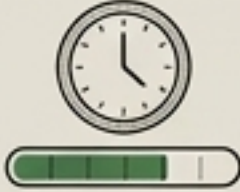
ESTUDO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO Nº 05

Manutenção real: a diferença traduzida em tempo.



Uma relva tradicional de sombra rala no Inverno e adoece no Verão, exigindo intervenção permanente. A escolha das espécies inertes Zoysia ou Dichondra reduz o esforço em quase 70%, eliminando a frustração do combate contínuo.

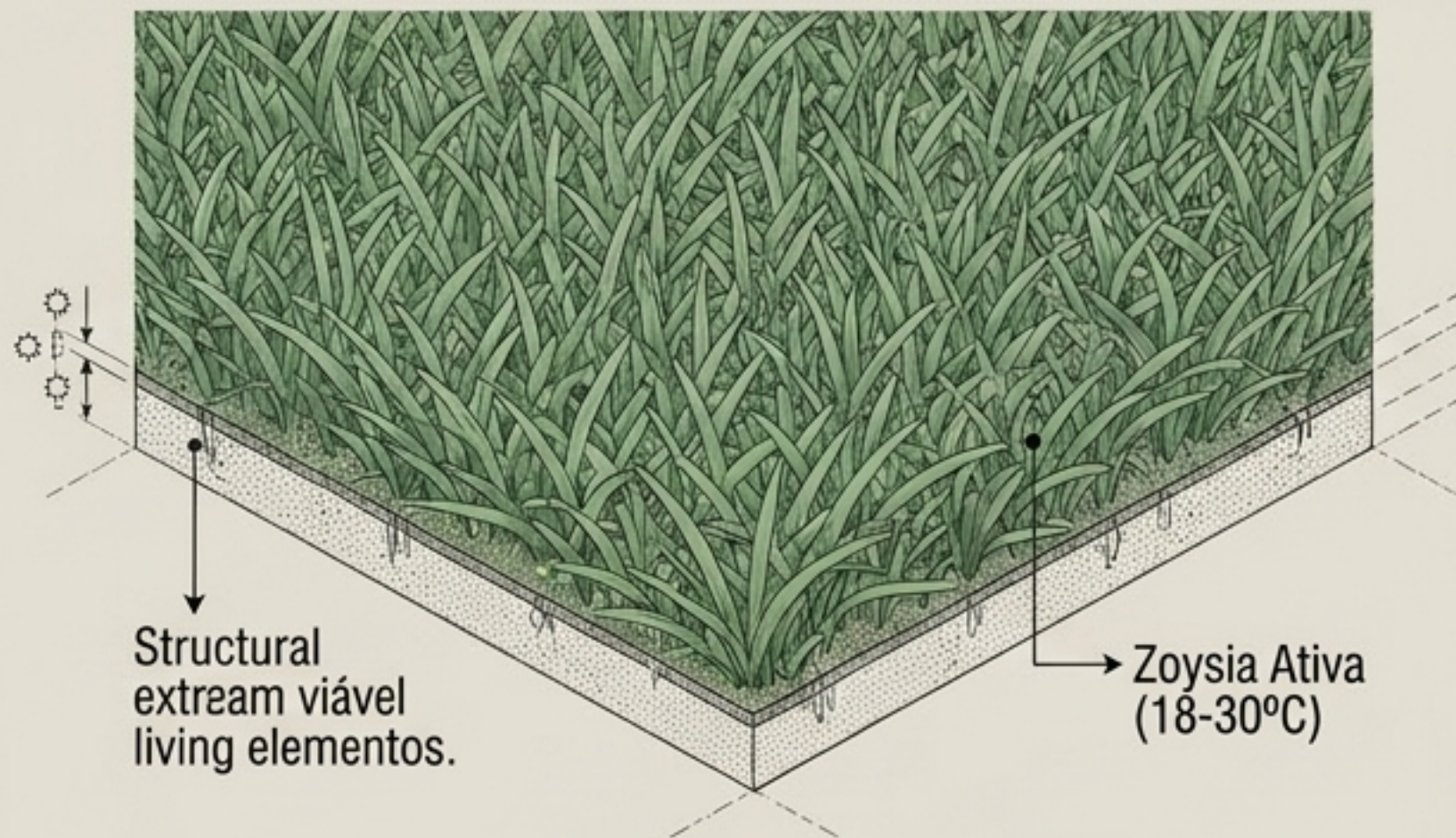
A Matriz de Decisão.

	 Instalação (€)	 Horas/Ano	 Beleza Verão	 Beleza Inverno	 Tato Pé Descalço
 Zoysia	2.4-3.9k	10-18	Elevada	Dormente	Almofada macia
 Dichondra	2.0-3.2k	4-10	Alta	Verde	Excelente
 Festuca	2.1-3.4k	28-42	Falha	Verde	Boa
 Sintética	2.3-4.5k	0	Zero/Plástico	Verde	Queima (75°C)
 Mineral	2.7-5.0k	1-3	Mineral	Neutro	Duro

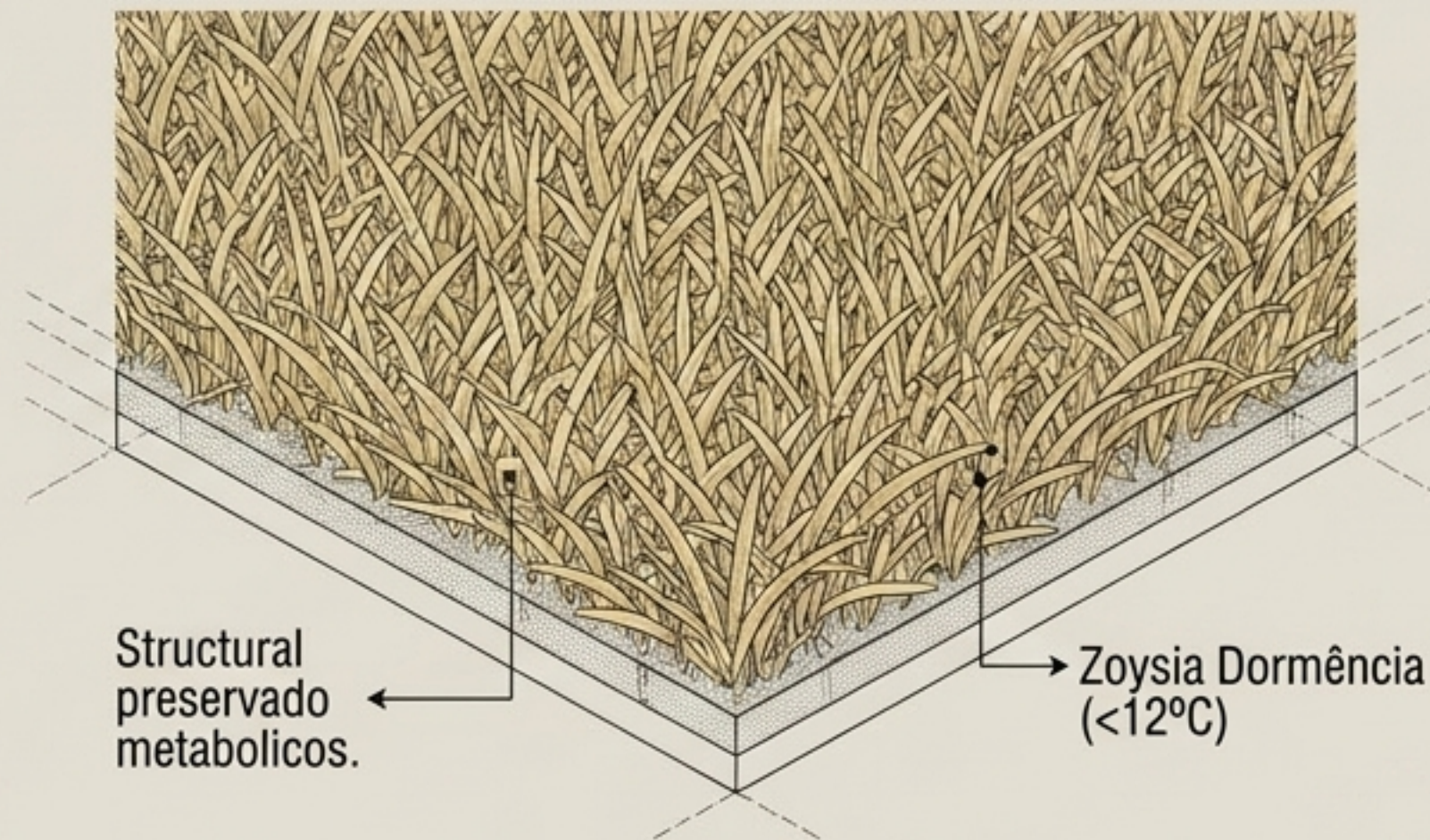
Nenhuma solução vence em todas as frentes. A Festuca falha no Verão. O Mineral falha no tato. A Zoysia vence na textura de Verão, mas sacrifica a cor de Inverno. A Dichondra resolve o Inverno, mas não é uma verdadeira gramínea.

O compromisso estético: 5 meses de palha, por design.

© A Almofada Viva (Abril a Outubro)



© A Dormência Protetora (Novembro a Março)



A Zoysia fica parda no Inverno (<12°C). Isto não é um defeito funcional, é um mecanismo de defesa. Ao adormecer, não sofre com a escassez extrema de luz (1,1h) nem ganha os fungos habituais. Enquadra-se no conceito de jardim mediterrânico que tem estações reais, focando a sua beleza nos meses de usufruto ativo.

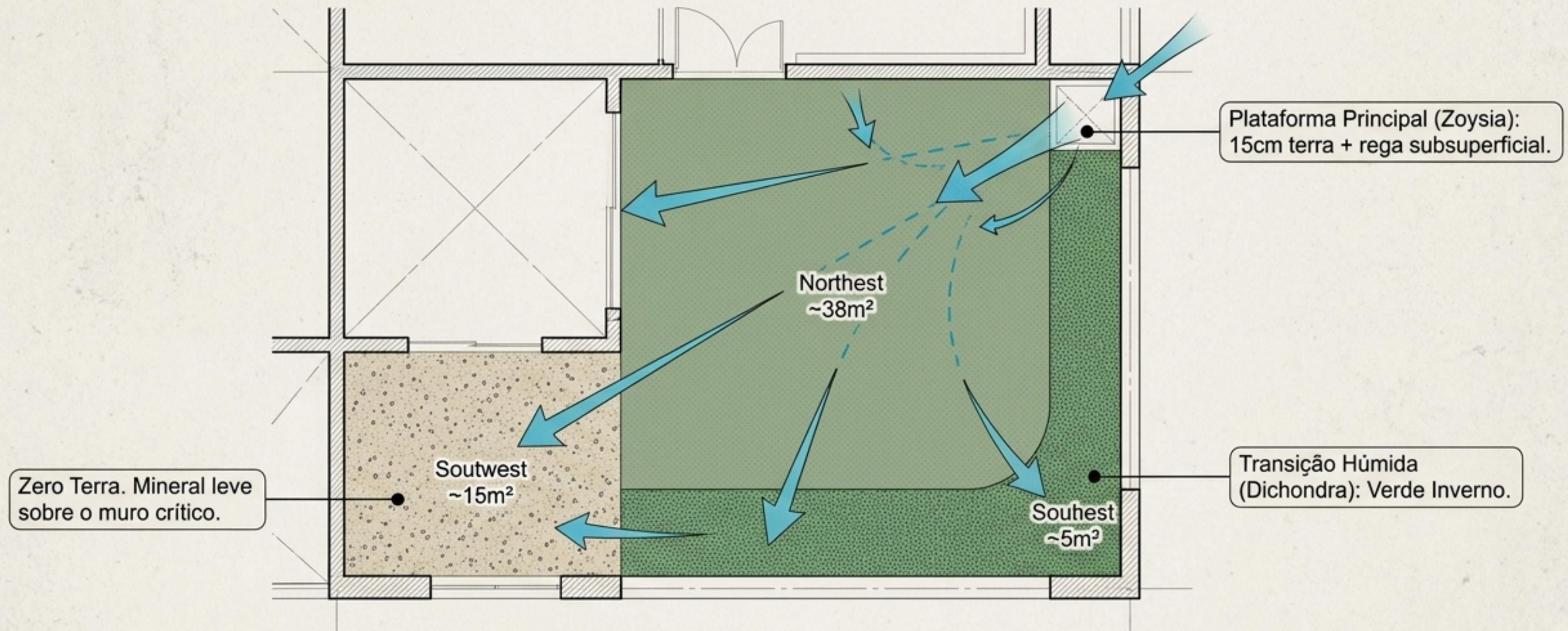
PROJETO: RESIDÊNCIA JARDIM CENTRAL

DATA: 36/05/2024

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ENG. PAISAGISTA A. COSTA

ESTUDO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO Nº 05

Síntese: O Masterplan Zonal (A Opção Recomendada)



A solução inteligente exige rendição à geografia do local. Em vez de forçar relva uniforme, propomos Zoysia na zona com luz viável, Dichondra nas orlas sombrias para manter o verde de Inverno, e piso mineral leve na zona estruturalmente frágil do muro de suporte.

PROJETO: RESIDÊNCIA JARDIM CENTRAL

DATA: 30/05/2024

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ENG. PAISAGISTA A. COSTA

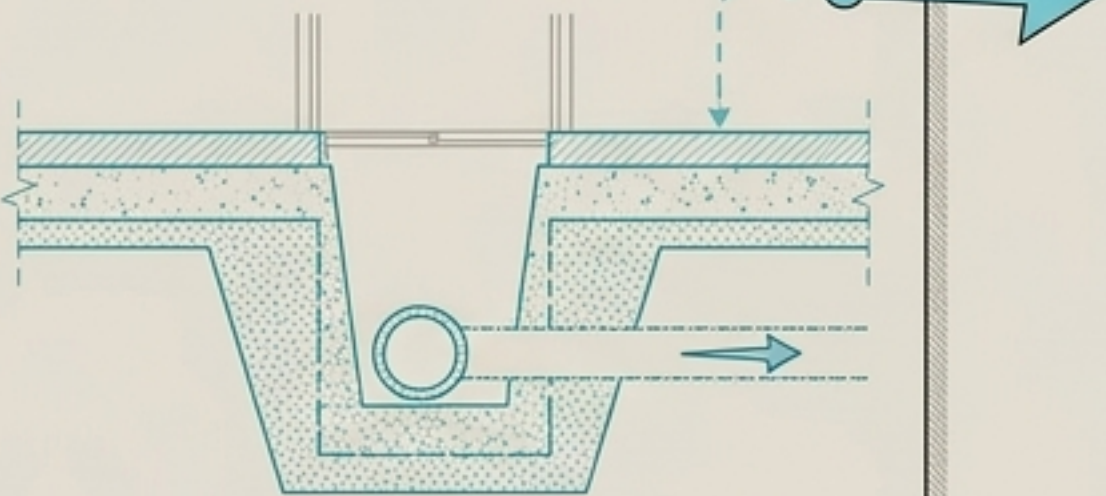
ESTUDO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO Nº 05

Plano de Ação: O que fazer antes de demolir.



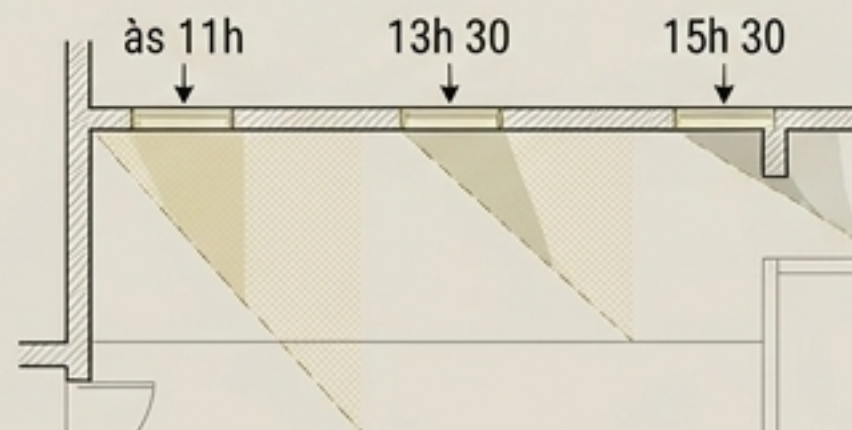
Passo 1: Sondagem de Drenagem.

Abrir janela na betonilha antes da obra e localizar descarga.



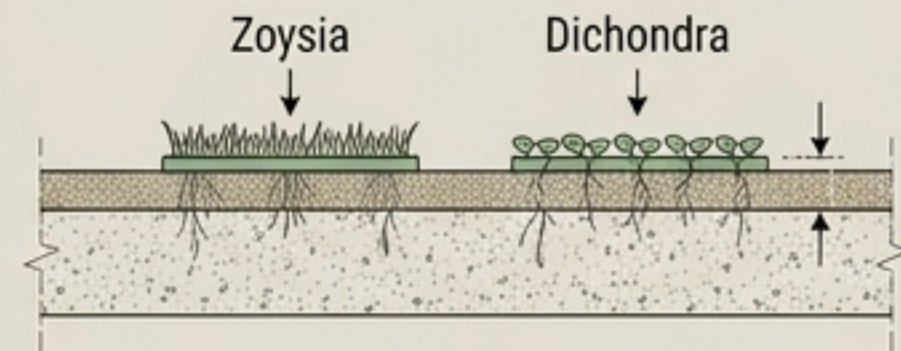
Passo 2: O Teste do Vizinho.

Fotografar o muro NW às 11h, 13h e 15h30 de Inverno para provar assimetria de luz.



Passo 3: O Ensaio de 25€.

Colocar placas de teste de Zoysia e Dichondra no cimento durante 12 meses antes de investir 3.000€.



A mão-de-obra de demolição gratuita vale o esforço apenas porque permite corrigir o nivelamento atual. Mas a ordem de operações é sagrada: não quebre o chão antes de encontrar para onde a água vai escoar. Terra nua que encharca é pior do que cimento que encharca.

PROJETO: RESIDÊNCIA JARDIM CENTRAL

DATA: 30/05/2024

ARQUITETO RESPONSÁVEL: ENG. PAISAGISTA A. COSTA

ESTUDO: DIAGNÓSTICO TÉCNICO Nº 05